

Profil différentiel du prolongement continu de l'écart logarithmique

Note analytique supplémentaire
au modèle conditionnel version 16.4

G. L. Dedenko

Statut de ce document

Ce texte est une note analytique supplémentaire. Il ne fait pas partie de la chaîne de démonstration formelle de la version 16.4 et n'est pas proposé comme une démonstration indépendante du grand théorème de Fermat.

Le but de cette note est d'étudier les première et seconde dérivées du prolongement continu de l'écart logarithmique, déjà défini dans le modèle algébrico-logarithmique conditionnel.

Résumé

Cette note examine le comportement différentiel du prolongement continu de la suite des écarts logarithmiques

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right).$$

Après avoir remplacé l'exposant discret n par une variable réelle $x > 0$, la fonction suivante est introduite :

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Ses première et seconde dérivées sont rigoureusement calculées. Il est prouvé que sur le domaine $x \geq 2$, la fonction est positive après le point $x = 2$, strictement croissante et s'approche de l'asymptote horizontale $\ln 2$. Le point d'inflexion a une valeur exacte de

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Après ce point, la fonction devient concave, et pour tous les exposants entiers $n \geq 3$, la condition suivante est satisfaite :

$$\Delta''(n) < 0.$$

La négativité de la dérivée seconde ne signifie pas la négativité de l'écart logarithmique lui-même. Elle signifie seulement qu'une fonction positive et croissante continue de croître à un rythme décroissant. Le rapport de deux échelles résiduelles est également étudié, défini par la formule :

$$R(x) = \exp(\Delta(x)).$$

Les résultats obtenus précisent la structure analytique du modèle, cependant ils ne prouvent pas que l'hypothétique solution entière positive de l'équation de Fermat doit satisfaire à la condition d'un écart logarithmique nul.

Mots-clés : écart logarithmique ; prolongement continu ; dérivée première ; dérivée seconde ; point d'inflexion ; monotonie ; concavité ; asymptote horizontale ; facteurs résiduels ; rapport des échelles résiduelles ; symétrie binomiale ; écart logarithmique nul ; analyse asymptotique ; modèle conditionnel du grand théorème de Fermat ; mathématiques physiques.

Table des matières

1	Grandeur discrète initiale	4
2	Passage de l'exposant discret à la variable réelle	4
3	Forme générale du graphe sur le domaine $x > 0$	5
4	Dérivée première	6
4.1	Signe de la dérivée première	6
4.2	Limite de la dérivée première	7
5	Dérivée seconde	8
5.1	Point d'inflexion	8
5.2	Limite de la dérivée seconde	10
6	Pourquoi une dérivée seconde négative ne crée pas de contradiction	10
7	Asymptote horizontale	11
8	Vitesse de convergence vers la limite	12
9	Rapport des échelles résiduelles	13
10	Peut-on dériver $l(x)$ et $q(x)$ séparément ?	14
11	Conséquences discrètes	15
12	Valeurs numériques	16
13	Graphe de l'écart logarithmique	17
14	Graphes des dérivées première et seconde	18
15	Théorème récapitulatif	19
16	Ce que cette analyse apporte à la version 16.4	21
17	Statut logique des résultats	22
18	Conclusion	23

1 Grandeur discrète initiale

Dans le modèle conditionnel version 16.4, la comparaison de deux normalisations réelles du même noyau binomial impair conduit à la relation exacte :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

où $l > 0$ et $q > 0$ sont deux facteurs résiduels réels positifs.

Puisque les deux facteurs sont positifs, on définit l'écart logarithmique :

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right). \quad (1.1)$$

Pour les exposants entiers positifs, on a :

$$\Delta_1 = 0, \quad \Delta_2 = 0,$$

et pour tout entier $n > 2$:

$$\Delta_n > 0.$$

La condition d'un écart nul est équivalente à :

$$\Delta_n = 0 \iff \frac{2^{n-1}}{n} = 1 \iff 2^{n-1} = n.$$

Dans cette note, cette condition n'est pas re-justifiée. Un autre problème est étudié : comment se comporte la valeur Δ_n si l'exposant est considéré comme une variable réelle.

2 Passage de l'exposant discret à la variable réelle

La dérivée est définie pour une fonction d'une variable réelle. Par conséquent, il ne faut pas parler de la dérivation de l'exposant entier n lui-même sans avoir préalablement prolongé la suite initiale.

Introduisons la fonction :

$$\Delta(x) := \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right), \quad x > 0. \quad (2.1)$$

Pour chaque entier positif n , elle coïncide avec la suite initiale :

$$\Delta(n) = \Delta_n.$$

En utilisant les propriétés du logarithme, transformons (2.1) :

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= \frac{1}{x} [(x-1) \ln 2 - \ln x] \\ &= \ln 2 - \frac{\ln 2 + \ln x}{x} \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.\end{aligned}\tag{2.2}$$

La forme (2.2) est particulièrement pratique pour la dérivation.

3 Forme générale du graphe sur le domaine

$$x > 0$$

Avant de se limiter au domaine $x \geq 2$, il est utile de considérer brièvement le comportement de la fonction sur tout le demi-axe positif.

Il est évident d'après

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)$$

que les zéros de la fonction sont déterminés par l'équation :

$$2^{x-1} = x.$$

Les solutions réelles positives de cette équation sont :

$$x = 1 \quad \text{et} \quad x = 2.$$

Sur l'intervalle $1 < x < 2$, on a :

$$\Delta(x) < 0,$$

tandis que sur le domaine $x > 2$:

$$\Delta(x) > 0.$$

Pour le modèle conditionnel version 16.4, l'importance principale réside dans le domaine :

$$x \geq 2,$$

puisque le point $x = 2$ correspond à la dernière valeur nulle de l'écart, et que tous les exposants entiers $n > 2$ se trouvent à droite de celle-ci.

4 Dérivée première

Dérivons la fonction :

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

La dérivée de l'expression

$$\frac{\ln(2x)}{x}$$

est égale à :

$$\frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(2x)}{x^2} = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2}.$$

Par conséquent,

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}. \quad (4.1)$$

4.1 Signe de la dérivée première

Le dénominateur x^2 est positif pour $x > 0$. Par conséquent, le signe de la dérivée première est déterminé par le numérateur :

$$\ln(2x) - 1.$$

L'égalité

$$\Delta'(x) = 0$$

est équivalente à

$$\ln(2x) = 1,$$

d'où

$$x = \frac{e}{2} \approx 1,35914. \quad (4.2)$$

Par conséquent,

$$\Delta'(x) < 0 \quad \text{pour } 0 < x < \frac{e}{2},$$

et

$$\Delta'(x) > 0 \quad \text{pour } x > \frac{e}{2}.$$

En particulier, pour tout le domaine qui nous intéresse $x \geq 2$:

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

donc

$$\Delta'(x) > 0 \quad (x \geq 2). \quad (4.3)$$

Théorème 4.1 (Monotonie stricte après le cas quadratique). *La fonction*

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}$$

est strictement croissante sur l'intervalle

$$[2, +\infty).$$

Démonstration. Pour tout $x \geq 2$:

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Puisque

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

le numérateur est positif. Le dénominateur est également positif. Donc

$$\Delta'(x) > 0.$$

Par conséquent, $\Delta(x)$ est strictement croissante. □

Puisque

$$\Delta(2) = 0,$$

il s'ensuit de la stricte monotonie que :

$$\Delta(x) > 0 \quad (x > 2). \quad (4.4)$$

Pour les exposants entiers, nous obtenons :

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots$$

4.2 Limite de la dérivée première

De (4.1) il s'ensuit :

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Le logarithme croît plus lentement que n'importe quelle puissance positive de x , donc :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta'(x) = 0. \quad (4.5)$$

Cela signifie que la fonction continue de croître, mais que son taux de croissance diminue progressivement et tend vers zéro.

Il est important de noter que de la seule égalité

$$\Delta'(x) \rightarrow 0$$

ne découle pas automatiquement l'existence d'une limite finie de la fonction. Par exemple, la dérivée de la fonction $\ln x$ tend également vers zéro, bien que la fonction elle-même croisse indéfiniment.

La limite finie de $\Delta(x)$ est établie directement à partir de la formule exacte :

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

5 Dérivée seconde

Dérivons

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}.$$

Posons

$$u(x) = \ln(2x) - 1, \quad v(x) = x^{-2}.$$

Alors

$$u'(x) = \frac{1}{x}, \quad v'(x) = -2x^{-3}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \Delta''(x) &= \frac{1}{x}x^{-2} - 2(\ln(2x) - 1)x^{-3} \\ &= \frac{1 - 2\ln(2x) + 2}{x^3} \\ &= \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

5.1 Point d'inflexion

La condition

$$\Delta''(x) = 0$$

est équivalente à

$$3 - 2\ln(2x) = 0.$$

D'où

$$\ln(2x) = \frac{3}{2},$$

donc

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2,24084. \tag{5.2}$$

Ainsi,

$$\Delta''(x) > 0 \quad \text{pour } 0 < x < \frac{e^{3/2}}{2},$$

et

$$\Delta''(x) < 0 \quad \text{pour } x > \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Sur le domaine qui nous intéresse :

$$\Delta''(x) > 0 \quad \text{pour } 2 \leq x < \frac{e^{3/2}}{2},$$

$$\Delta''(x) = 0 \quad \text{pour } x = \frac{e^{3/2}}{2},$$

et

$$\Delta''(x) < 0 \quad \text{pour } x > \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Puisque

$$2 < \frac{e^{3/2}}{2} < 3,$$

pour tout exposant entier $n \geq 3$, on a :

$$\Delta''(n) < 0. \tag{5.3}$$

Théorème 5.1 (Concavité pour les exposants supérieurs ou égaux à trois).
Le prolongement continu $\Delta(x)$ est strictement concave sur l'intervalle

$$[3, +\infty).$$

Démonstration. Pour $x \geq 3$:

$$2x \geq 6.$$

Par conséquent,

$$\ln(2x) \geq \ln 6 > \frac{3}{2}.$$

Donc

$$3 - 2\ln(2x) < 0.$$

Puisque $x^3 > 0$, il s'ensuit de (5.1) que :

$$\Delta''(x) < 0.$$

□

5.2 Limite de la dérivée seconde

De

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2 \ln(2x)}{x^3}$$

il s'ensuit :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta''(x) = 0. \quad (5.4)$$

Pour de grands x , la dérivée seconde s'approche de zéro par valeurs négatives :

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

Cela signifie que le graphe reste concave, mais que sa courbure s'affaiblit progressivement.

6 Pourquoi une dérivée seconde négative ne crée pas de contradiction

Il convient de distinguer trois propriétés différentes de la fonction :

1. le signe de la fonction elle-même $\Delta(x)$;
2. le signe de la dérivée première $\Delta'(x)$;
3. le signe de la dérivée seconde $\Delta''(x)$.

Pour $x > 2$, sont simultanément satisfaites :

$$\Delta(x) > 0$$

et

$$\Delta'(x) > 0.$$

À partir du point

$$x > \frac{e^{3/2}}{2},$$

est également satisfaite :

$$\Delta''(x) < 0.$$

Ces affirmations ne se contredisent pas.

La condition

$$\Delta(x) > 0$$

signifie que la valeur de la fonction est positive.

La condition

$$\Delta'(x) > 0$$

signifie que la fonction est croissante.

La condition

$$\Delta''(x) < 0$$

signifie que le taux de croissance diminue.

Ainsi, la fonction reste positive et croissante, mais chaque incrément successif devient inférieur au précédent.

Un exemple simple

La fonction

$$f(x) = \ln x$$

pour $x > 1$ est positive :

$$\ln x > 0.$$

Sa dérivée première est également positive :

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

Cependant, la dérivée seconde est négative :

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Par conséquent, la positivité de la fonction et la négativité de sa dérivée seconde sont tout à fait compatibles.

De plus, le logarithme lui-même peut prendre des valeurs négatives :

$$\ln x < 0 \quad \text{pour } 0 < x < 1.$$

Il est égal à zéro pour

$$x = 1$$

et positif pour

$$x > 1.$$

7 Asymptote horizontale

De la formule exacte

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}$$

et de la limite standard

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x} = 0$$

nous obtenons :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta(x) = \ln 2. \quad (7.1)$$

Par conséquent, la droite

$$y = \ln 2 \quad (7.2)$$

est une asymptote horizontale du graphe.

De plus,

$$\ln 2 - \Delta(x) = \frac{\ln(2x)}{x} > 0. \quad (7.3)$$

Ainsi, la fonction s'approche de l'asymptote par le bas.

Le tableau asymptotique complet pour $x \rightarrow \infty$ est de la forme :

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2,$$

$$\Delta'(x) \rightarrow 0^+,$$

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

8 Vitesse de convergence vers la limite

L'égalité

$$\ln 2 - \Delta(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$$

n'établit pas seulement la limite, mais définit aussi exactement la vitesse d'approche vers celle-ci.

Pour de grands x :

$$\ln(2x) = \ln x + \ln 2,$$

donc

$$\ln 2 - \Delta(x) \sim \frac{\ln x}{x}.$$

La dérivée première a pour comportement asymptotique :

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2} \sim \frac{\ln x}{x^2}.$$

La dérivée seconde a pour comportement asymptotique :

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3} \sim -\frac{2\ln x}{x^3}.$$

Par conséquent :

- la distance à l'asymptote décroît approximativement comme $\ln x/x$;
- la vitesse de croissance de la fonction décroît approximativement comme $\ln x/x^2$;

- la courbure décroît en valeur absolue approximativement comme $2 \ln x / x^3$.

9 Rapport des échelles résiduelles

De la définition de l'écart logarithmique

$$\Delta(x) = \ln \frac{l}{q}$$

découle formellement la relation :

$$\frac{l}{q} = \exp(\Delta(x)).$$

Introduisons la fonction :

$$R(x) := \exp(\Delta(x)). \quad (9.1)$$

En utilisant la formule pour $\Delta(x)$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} R(x) &= \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) \right] \\ &= \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)^{1/x} \\ &= \frac{2}{(2x)^{1/x}}. \end{aligned} \quad (9.2)$$

Pour $x = 2$:

$$R(2) = 1.$$

Pour $x > 2$, puisque $\Delta(x) > 0$:

$$R(x) > 1.$$

La dérivée première de la fonction $R(x)$ est :

$$R'(x) = R(x) \Delta'(x). \quad (9.3)$$

Puisque sur le domaine $x \geq 2$:

$$R(x) > 0$$

et

$$\Delta'(x) > 0,$$

nous obtenons :

$$R'(x) > 0.$$

Par conséquent, le rapport des échelles résiduelles est strictement croissant.

De

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2$$

il s'ensuit :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = e^{\ln 2} = 2. \quad (9.4)$$

Ainsi,

$$1 = R(2) < R(x) < 2 \quad (x > 2),$$

et

$$R(x) \rightarrow 2.$$

10 Peut-on dériver $l(x)$ et $q(x)$ séparément ?

Si l'on suppose formellement qu'il existe des fonctions lisses positives $l(x)$ et $q(x)$, telles que

$$\Delta(x) = \ln \frac{l(x)}{q(x)},$$

alors

$$\Delta'(x) = \frac{l'(x)}{l(x)} - \frac{q'(x)}{q(x)}. \quad (10.1)$$

La dérivée seconde aurait la forme :

$$\Delta''(x) = \frac{l''(x)}{l(x)} - \left(\frac{l'(x)}{l(x)} \right)^2 - \frac{q''(x)}{q(x)} + \left(\frac{q'(x)}{q(x)} \right)^2. \quad (10.2)$$

Cependant, dans le modèle initial, l et q sont définis pour un exposant entier fixé n et dépendent également des paramètres m et p . Des prolongements lisses canoniques séparés

$$l(x) \quad \text{et} \quad q(x)$$

n'ont pas encore été définis.

C'est pourquoi les égalités (10.1) et (10.2) ne doivent pas être utilisées comme de nouvelles assertions indépendantes du modèle.

Seul le rapport est strictement défini :

$$\frac{l}{q} = R(x) = \exp(\Delta(x)).$$

On peut choisir une fonction lisse positive arbitraire $q(x)$ et poser :

$$l(x) = q(x)R(x).$$

Alors la relation requise sera satisfaite, mais un tel choix n'est pas unique.

Par conséquent, l'analyse différentielle du rapport l/q est univoque, tandis que l'analyse différentielle de l et q séparément nécessite une structure supplémentaire.

11 Conséquences discrètes

Puisque $\Delta(x)$ est strictement croissante sur $[2, +\infty)$, pour les entiers $n \geq 2$ on a :

$$\Delta_{n+1} > \Delta_n. \quad (11.1)$$

Cela peut aussi être vu directement :

$$\begin{aligned} \Delta_{n+1} - \Delta_n &= \left[\ln 2 - \frac{\ln(2n+2)}{n+1} \right] - \left[\ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n} \right] \\ &= \frac{\ln(2n)}{n} - \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \end{aligned} \quad (11.2)$$

La fonction

$$h(x) = \frac{\ln(2x)}{x}$$

a pour dérivée

$$h'(x) = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2} < 0 \quad (x \geq 2).$$

Par conséquent,

$$h(n) > h(n+1),$$

ce qui prouve

$$\Delta_{n+1} - \Delta_n > 0.$$

Pour tout entier $n \geq 3$ on a :

$$\Delta''(n) < 0.$$

Dans une interprétation continue, cela signifie que les incréments successifs de l'écart doivent diminuer :

$$\Delta_{n+1} - \Delta_n > \Delta_{n+2} - \Delta_{n+1}$$

pour les exposants situés sur la partie concave de la fonction.

12 Valeurs numériques

Le tableau présente les valeurs de la fonction et de ses deux premières dérivées en plusieurs points entiers.

Tab. 1 : Profil différentiel numérique de l'écart logarithmique

n	Δ_n	$\Delta_n^{(2)}$	$\Delta'(n)$	$\Delta''(n)$
2	0,000000	0,000000	0,096574	0,028426
3	0,095894	0,138346	0,087973	-0,021612
4	0,173287	0,250000	0,067465	-0,018108
5	0,232630	0,335614	0,052103	-0,012841
6	0,278996	0,402506	0,041247	-0,009120
7	0,316139	0,456092	0,033450	-0,006642
8	0,346574	0,500000	0,027697	-0,004971
9	0,371995	0,536675	0,023338	-0,003814
10	0,393574	0,567807	0,019957	-0,002991

Le tableau montre que :

- les valeurs de Δ_n augmentent ;
- les valeurs de la dérivée première restent positives, mais diminuent ;
- les valeurs de la dérivée seconde à partir de $n = 3$ sont négatives ;
- les valeurs négatives de la dérivée seconde s'approchent de zéro.

13 Graphe de l'écart logarithmique

La figure 1 montre la fonction $\Delta(x)$, son asymptote horizontale $y = \ln 2$, le point quadratique $x = 2$ et le point d'inflexion $x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}$.

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

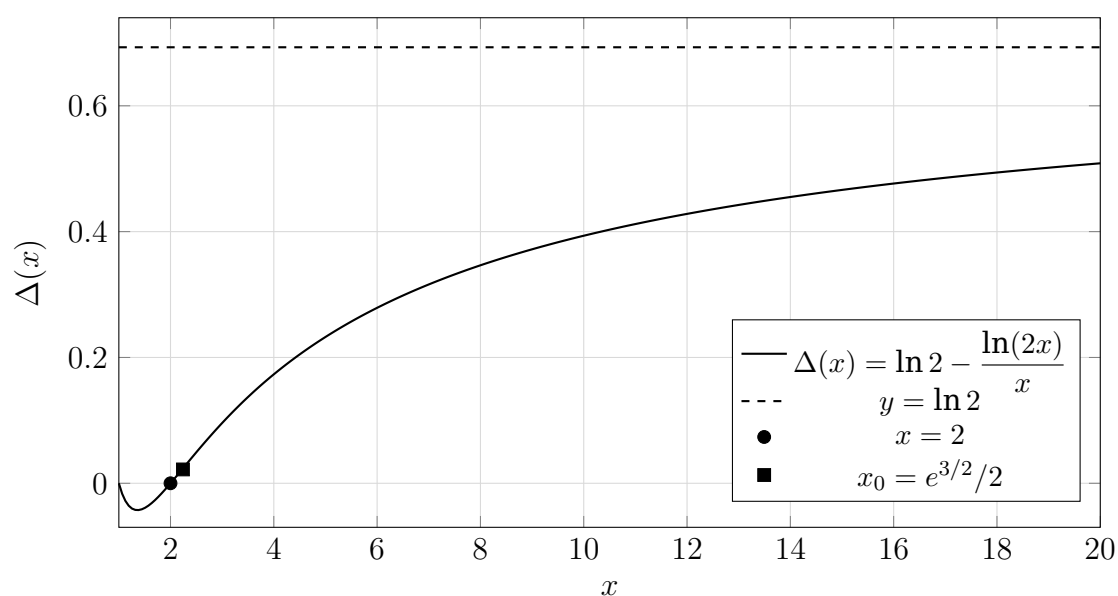


Fig. 1 : Prolongement continu de l'écart logarithmique. Après le point $x = 2$, la fonction est positive et croissante, et après le point d'inflexion $x_0 = e^{3/2}/2$, elle devient concave et s'approche de l'asymptote $y = \ln 2$.

14 Graphes des dérivées première et seconde

La figure 2 montre les première et seconde dérivées sur le domaine $x \geq 2$.

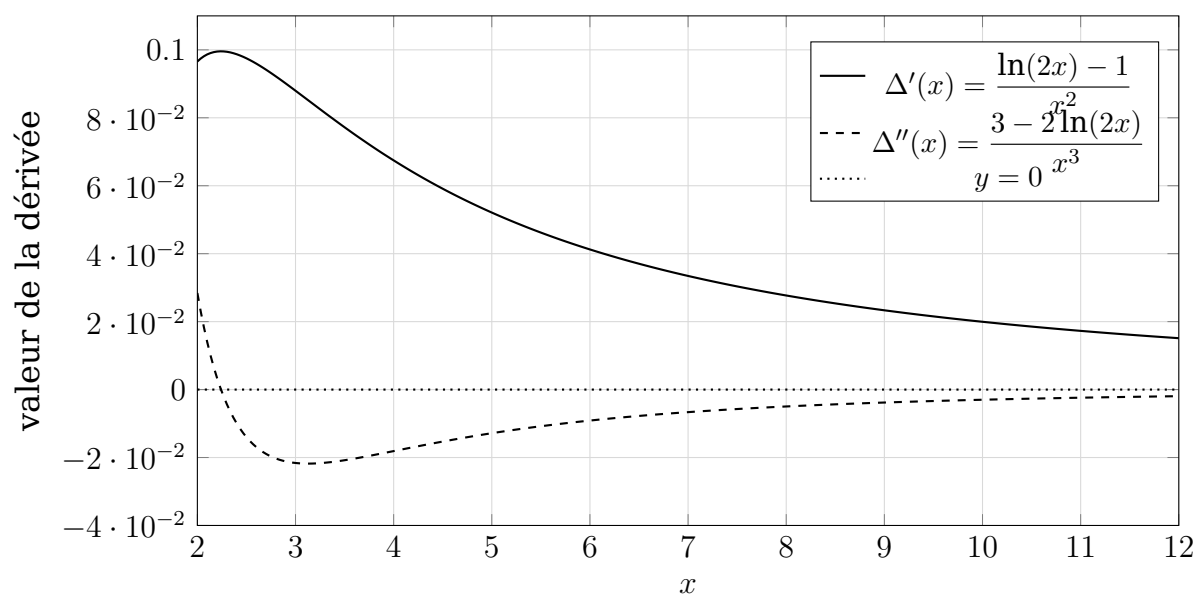


Fig. 2 : Dérivées première et seconde de l'écart logarithmique. La dérivée première est positive et tend vers zéro. La dérivée seconde change de signe entre 2 et 3, après quoi elle reste négative et tend également vers zéro.

15 Théorème récapitulatif

Théorème 15.1 (Profil différentiel de l'écart logarithmique). *Soit*

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}, \quad x \geq 2.$$

Alors les assertions suivantes sont vérifiées :

(i)

$$\Delta(2) = 0.$$

(ii) *Pour tout* $x > 2$

$$\Delta(x) > 0.$$

(iii) *Pour tout* $x \geq 2$

$$\Delta'(x) > 0.$$

(iv) *La fonction a un unique point d'inflexion sur le domaine* $x \geq 2$:

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

(v) *Pour*

$$2 \leq x < x_0$$

on a

$$\Delta''(x) > 0.$$

(vi) *Pour*

$$x > x_0$$

on a

$$\Delta''(x) < 0.$$

(vii) *Pour tout entier* $n \geq 3$

$$\Delta''(n) < 0.$$

(viii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta(x) = \ln 2.$$

(ix)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta'(x) = 0^+.$$

(x)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \Delta''(x) = 0^-.$$

(xi) Pour la fonction du rapport des échelles

$$R(x) = e^{\Delta(x)}$$

on a

$$R(2) = 1, \quad R'(x) > 0 \quad (x \geq 2), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 2.$$

Démonstration. Les assertions découlent des formules exactes

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}$$

et

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3},$$

ainsi que de l'égalité

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Sur le domaine $x \geq 2$, nous avons

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1,$$

d'où $\Delta'(x) > 0$.

La dérivée seconde s'annule exactement pour

$$\ln(2x) = \frac{3}{2},$$

c'est-à-dire pour

$$x = \frac{e^{3/2}}{2}.$$

Les limites des dérivées découlent du fait que le logarithme croît plus lentement que les fonctions puissances x^2 et x^3 . La limite de la fonction elle-même découle de

$$\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0.$$

Pour $R(x) = e^{\Delta(x)}$, nous avons

$$R'(x) = R(x)\Delta'(x) > 0$$

et

$$R(x) \rightarrow e^{\ln 2} = 2.$$

□

16 Ce que cette analyse apporte à la version 16.4

L'analyse différentielle précise le comportement de l'écart logarithmique positif pour les exposants supérieurs au carré.

Il est rigoureusement établi qu'après $x = 2$:

1. l'écart logarithmique devient positif ;
2. l'écart est strictement croissant ;
3. entre $x = 2$ et $x = 3$ se trouve un unique point d'inflexion ;
4. à partir de l'exposant entier $n = 3$, le graphe est concave ;
5. la vitesse de croissance de l'écart tend progressivement vers zéro ;
6. l'écart lui-même tend vers la limite finie $\ln 2$;
7. le rapport des échelles résiduelles tend vers 2.

Cela fournit une image analytique plus complète du déséquilibre des coefficients.

Cependant, ces résultats n'établissent pas l'implication :

$$x^n + y^n = z^n \implies \Delta_n = 0.$$

En d'autres termes, la dérivation décrit le comportement de la fonction déjà définie $\Delta(x)$, mais ne prouve pas que toute hypothétique solution entière de l'équation de Fermat doit se trouver à son point nul.

17 Statut logique des résultats

Tab. 2 : Ce qui est prouvé et ce qui reste conditionnel

Rigoureusement prouvé	Ne découle pas de l'analyse différentielle
Formule $\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}$	Nécessité de la condition $\Delta_n = 0$
Formule $\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3}$	pour une hypothétique solution du GTF Démonstration inconditionnelle du GTF
Monotonie stricte pour $x \geq 2$	Caractère entier des facteurs résiduels individuels l et q
Point d'inflexion $x_0 = \frac{e^{3/2}}{2}$	Unicité des prolongements lisses $l(x)$ et $q(x)$
Concavité pour $x > \frac{e^{3/2}}{2}$	Statut physique ou entropique de la dérivée seconde
Limite $\Delta(x) \rightarrow \ln 2$	Identification de l'écart logarithmique avec l'entropie thermodynamique
Limite $R(x) \rightarrow 2$	Nécessité de l'égalité $l = q$ pour toute hypothétique solution entière

18 Conclusion

Le prolongement continu de l'écart logarithmique discret a la forme

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Sa dérivée première est égale à

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2},$$

et sa dérivée seconde est égale à

$$\Delta''(x) = \frac{3 - 2\ln(2x)}{x^3}.$$

Sur le domaine $x \geq 2$, la fonction est strictement croissante. Au point

$$x_0 = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2,24084$$

elle change de type de courbure. Pour tous les exposants entiers $n \geq 3$, le graphe est concave :

$$\Delta''(n) < 0.$$

Cela ne signifie pas la négativité de l'écart logarithmique lui-même. Au contraire, pour $x > 2$

$$\Delta(x) > 0,$$

et pour $x \geq 2$

$$\Delta'(x) > 0.$$

Par conséquent, après le cas quadratique, la fonction reste positive et croissante, mais son taux de croissance diminue progressivement.

Pour $x \rightarrow \infty$

$$\Delta(x) \rightarrow \ln 2,$$

$$\Delta'(x) \rightarrow 0^+,$$

$$\Delta''(x) \rightarrow 0^-.$$

Le rapport des échelles résiduelles

$$R(x) = e^{\Delta(x)} = \left(\frac{2^{x-1}}{x} \right)^{1/x}$$

croît strictement de

$$R(2) = 1$$

vers la limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 2.$$

Ainsi, l'analyse différentielle montre que l'écart logarithmique positif pour les exposants supérieurs au carré a une structure régulière : il augmente de manière monotone, devient concave après un unique point d'inflexion et s'approche d'une asymptote horizontale finie.

Ce résultat est un ajout analytique indépendant au modèle conditionnel version 16.4. Il n'élimine pas son principal point conditionnel : la nécessité de prouver séparément qu'une hypothétique solution entière positive de l'équation de Fermat doit impliquer la condition

$$\Delta_n = 0.$$